





Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Universidad Autónoma de Nuevo León

## Laboratorio de Sistemas Multiagente

Grupo: 001 | Equipo: 03

# Programación de un protocolo de comunicación y coordinación entre agentes para una tarea conjunta.

Práctica 2

Fecha: 06/11/2026

**Profesor:** Dr. Erick de Jesús Ordaz Rivas

### Integrantes



| Nombre | Matrícula | Hora clase |
|---|---|---|
| Kevin Ramsés Ríos Hernández | 2157213 | M3-4 |
| Orlando Alvarado Vargas | 2226968 | M3-4 |
| Mariana Flores Rosales | 2143017 | M3-4 |
| Kenner Shahid López Ramírez | 2142291 | M3-4 |



GRUPO 001 – EQUIPO 03 — 2026-11-07 01:21:14Z

# Índice

**1. Objetivo** **3**

**2. Marco Teórico** **3**

**3. Materiales y Herramientas** **4**

**4. Procedimiento** **4**
4.1. Variación del número de agentes . . . . . 4
4.2. Variación del retraso de mensaje . . . . . 5
4.3. Variación de la densidad de obstáculos . . . . . 7
4.4. Variación del peso de redundancia . . . . . 7

**5. Resultados y Análisis** **8**
5.1. Variación 1: Tamaño del equipo (1, 5 y 7 agentes) . . . . . 8
5.2. Variación 2: Retraso de mensaje (0, 5 y 8 pasos) . . . . . 9
5.3. Variación 3: Densidad de obstáculos (densidad_obstaculos = 0.30) . . . . . 10
5.4. Variación 4: Peso de redundancia (peso_redundancia = 1.0) . . . . . 10

**6. Conclusiones** **10**

**7. Anexos** **13**

GRUPO 001 – EQUIPO 03 — 2026-11-07 01:21:14Z

# 1. Objetivo

Demostrar mediante evidencia experimental que el mecanismo de coordinación por pizarrón compartido logra una menor redundancia y mayor eficiencia en la exploración de un entorno con observabilidad parcial en comparación con la mensajería directa, analizando a su vez cómo el retraso en los mensajes y el número de agentes condicionan la viabilidad de ambos enfoques en un sistema distribuido.

# 2. Marco Teórico

En el desarrollo de sistemas multiagente (MAS), el reto central no radica únicamente en la capacidad individual de cada agente, sino en cómo gestionan la información para trabajar en equipo dentro de un entorno compartido. A continuación, se detallan los conceptos fundamentales que sustentan el análisis de esta práctica:

- **El problema de la coordinación entre agentes:** Cuando varios agentes autónomos operan simultáneamente en un mismo espacio, la falta de comunicación genera trabajo duplicado e ineficiencia. Integrar un mecanismo de coordinación no modifica lo que un agente puede hacer por sí solo, sino qué tanto sabe sobre las acciones que sus compañeros ya ejecutaron.
- **Pizarrón compartido (*blackboard*):** Se trata de un enfoque centralizado donde toda la información se centraliza en un único punto de acceso común. Se define formalmente como la "arquitectura de coordinación en la que todos los agentes leen y escriben sobre una única estructura de datos común, visible de manera instantánea para todo el equipo" [6]. Dado que las lecturas y escrituras ocurren en tiempo real y de forma secuencial en cada ciclo, esta estructura evita por construcción que dos agentes entren en conflicto por el mismo recurso.
- **Mensajería directa:** En escenarios distribuidos reales donde resulta inviable mantener una memoria centralizada, los agentes deben comunicarse mediante mensajes explícitos. Este esquema se define como la "arquitectura de coordinación en la que no existe ninguna estructura compartida; los agentes intercambian mensajes explícitos entre sí" [6]. Bajo este modelo, "la entrega de un mensaje no es instantánea: transcurre un tiempo entre el envío y la recepción, por lo que el conocimiento de cada agente sobre el resto del equipo siempre puede estar, en algún grado, desactualizado" [6]. Esta desincronización temporal es la causa directa de que ocurran disputas por recursos entre agentes.
- **Estructura de un mensaje (inspirada en FIPA-ACL):** Para formalizar el intercambio de información en ausencia de un pizarrón central, se recurre a estándares de comunicación entre agentes. En la práctica se utiliza una adaptación simplificada donde "todo mensaje del protocolo tiene un emisor, un destinatario (o ninguno, cuando es un aviso general), un performativo que indica la intención comunicativa, y un contenido" [6]. Específicamente, se emplean dos intenciones o performativos:

GRUPO 01_Equipo 03_ 2026-11-07 01:21:14Z

1. *Informar:* Se utiliza cuando "un agente avisa al resto de un hecho" (por ejemplo, al explorar una celda nueva o al reclamar una muestra) [6].
2. *Proponer:* Se activa "para resolver una disputa, cuando el agente que gana un desempate le propone al otro ceder una reclamación previa" [6].

# 3. Materiales y Herramientas

- Lenguaje de programación Python (versión 3.10 o superior).
- Script base de la actividad: practica2_coordinacion_robots.py.
- Biblioteca matplotlib para la generación de figuras estáticas y mapas comparativos.
- Biblioteca pillow para la exportación de la animación de la simulación.
- Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) o editor de texto, como Visual Studio Code.

# 4. Procedimiento

El análisis experimental se llevó a cabo ejecutando el script `practica2_coordinacion_agentes.py` y modificando sistemáticamente los atributos de la clase `ParametrosPractica` para observar el comportamiento de ambas arquitecturas de coordinación (*Pizarrón Compartido* y *Mensajería Directa*) ante distintos escenarios de trabajo en equipo .

Para mantener un entorno controlado y aislar correctamente el efecto de cada variable, se estableció la configuración por defecto (Semilla 42, Entorno $12 \times 12$, 6 Muestras, Energía 80, 3 Agentes y Retraso 1) como mapa base para las pruebas . Cada parámetro fue alterado individualmente en cuatro pruebas independientes, retornándolo a su valor inicial antes de proceder a la siguiente variación .

En cada variación se registraron las capturas de pantalla de la terminal con las métricas del equipo y la figura comparativa de mapas (`comparacion_practica2.png`).

## 4.1. Variación del número de agentes

Se ejecutó la simulación variando el tamaño del equipo explorador con tres valores distintos (`num_agentes` $= 1, 5$ y 7), manteniendo fija la semilla base y el retraso de mensaje en 1 paso . El objetivo fue evaluar cómo escala el esfuerzo duplicado (redundancia) y la interferencia entre trayectorias a medida que más agentes parten simultáneamente desde la celda de origen $(0, 0)$ . Mientras que en el pizarrón compartido la sincronización instantánea evita disputas sin importar el tamaño del grupo , en la mensajería directa el aumento de agentes eleva progresivamente la probabilidad de que dos o más unidades intenten reclamar el mismo recurso antes de recibir los mensajes de aviso.

sirpo-001_EQUIPO-03_2026-11-07_01:21:14Z

```
======================================================================
COMPARACIÓN DE MECANISMOS - PRÁCTICA 2: COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
Entorno: 12x12  |  Agentes: 1  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Retraso de mensaje: 1
======================================================================
Métrica                          Pizarrón compartido    Mensajería directa
----------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas (equipo)                        37                    37
Muestras recolectadas (de 6)                       4                     4
Energía total consumida                           80                    80
Redundancia (celdas visitadas de más)              44                    44
Mensajes intercambiados                             0                    40
Disputas resueltas                                  0                     0
Puntaje de desempeño                             39.0                  39.0
======================================================================
```

Figura 1: Resultados en terminal - 1 agente

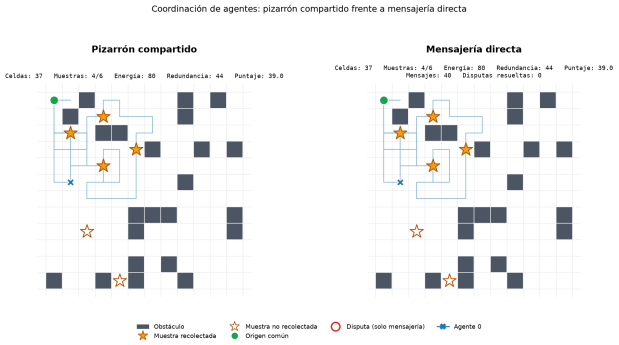



Figura 2: Mapa de agentes - 1 agente

```
======================================================================
COMPARACIÓN DE MECANISMOS - PRÁCTICA 2: COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
Entorno: 12x12  |  Agentes: 5  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Retraso de mensaje: 1
======================================================================
Métrica                          Pizarrón compartido    Mensajería directa
----------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas (equipo)                       109                   114
Muestras recolectadas (de 6)                       6                     6
Energía total consumida                          400                   400
Redundancia (celdas visitadas de más)              296                   291
Mensajes intercambiados                             0                   150
Disputas resueltas                                  0                     2
Puntaje de desempeño                            -59.0                 -51.5
======================================================================
```

Figura 3: Resultados en terminal - 5 agentes

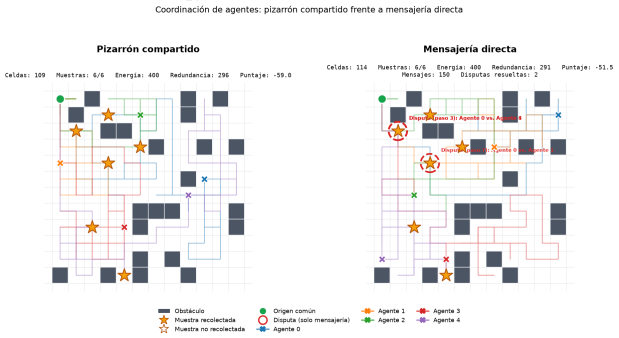



Figura 4: Mapa de agentes - 5 agentes

```
======================================================================
COMPARACIÓN DE MECANISMOS - PRÁCTICA 2: COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
Entorno: 12x12  |  Agentes: 7  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Retraso de mensaje: 1
======================================================================
Métrica                          Pizarrón compartido    Mensajería directa
----------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas (equipo)                       118                   121
Muestras recolectadas (de 6)                       6                     6
Energía total consumida                          560                   560
Redundancia (celdas visitadas de más)              449                   446
Mensajes intercambiados                             0                   189
Disputas resueltas                                  0                     4
Puntaje de desempeño                         -158.5                -154.0
======================================================================
```

Figura 5: Resultados en terminal - 7 agentes

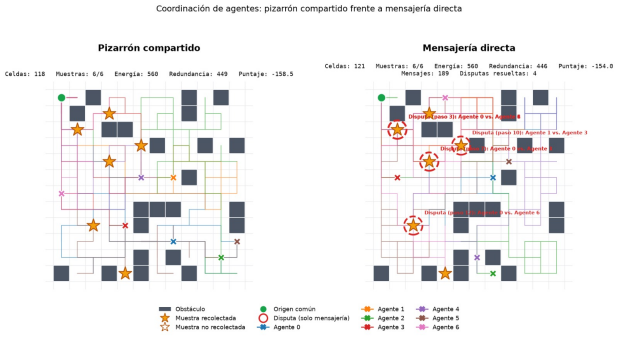



Figura 6: Mapa de agentes - 7 agentes

## 4.2. Variación del retraso de mensaje

Se evaluó el impacto directo del tiempo de entrega de la información en la mensajería directa mediante tres valores de retraso (`retraso_mensaje` $= 0, 5$ y 8 pasos). Con un retraso de 0 pasos (comunicación instantánea), el comportamiento de la mensajería se aproxima al pizarrón, eliminando las disputas entre agentes. En cambio, al incrementar el retraso a 8 pasos, el cono-

cimiento privado de cada agente permanece desactualizado durante más tiempo, lo que disparó las disputas concurrentes y el envío de mensajes con el performativo *proponer* para resolver los desempates.

```
================================================================
COMPARACIÓN DE MECANISMOS - PRÁCTICA 2: COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
Entorno: 12x12  |  Agentes: 3  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Retraso de mensaje: 0
================================================================
Métrica                          Pizarrón compartido    Mensajería directa
----------------------------------------------------------------
Celdas exploradas (equipo)                        99                   105
Muestras recolectadas (de 6)                       5                     5
Energía total consumida                          240                   240
Redundancia (celdas visitadas de más)              144                   138
Mensajes intercambiados                            0                   120
Disputas resueltas                                 0                     2
Puntaje de desempeño                            29.0                  38.0
================================================================
```

Figura 7: Resultados en terminal - 0 pasos de retraso

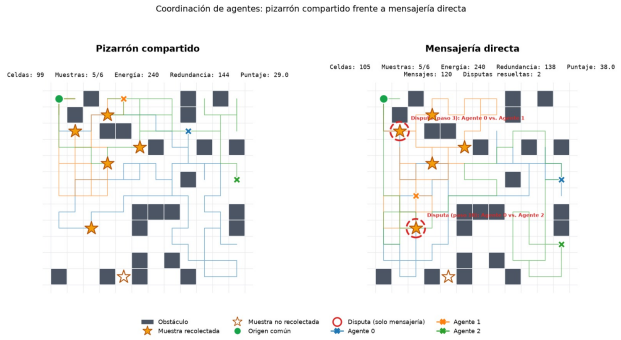



Figura 8: Mapa de agentes - 0 pasos de retraso

```
================================================================
COMPARACIÓN DE MECANISMOS - PRÁCTICA 2: COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
Entorno: 12x12  |  Agentes: 3  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Retraso de mensaje: 5
================================================================
Métrica                          Pizarrón compartido    Mensajería directa
----------------------------------------------------------------
Celdas exploradas (equipo)                        99                   107
Muestras recolectadas (de 6)                       5                     6
Energía total consumida                          240                   240
Redundancia (celdas visitadas de más)              144                   136
Mensajes intercambiados                            0                   127
Disputas resueltas                                 0                     2
Puntaje de desempeño                            29.0                  51.0
================================================================
```

Figura 9: Resultados en terminal - 5 pasos de retraso

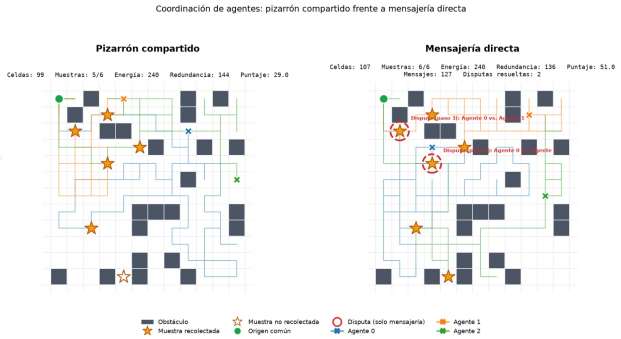



Figura 10: Mapa de agentes - 5 pasos de retraso

```
================================================================
COMPARACIÓN DE MECANISMOS - PRÁCTICA 2: COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
Entorno: 12x12  |  Agentes: 3  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Retraso de mensaje: 8
================================================================
Métrica                          Pizarrón compartido    Mensajería directa
----------------------------------------------------------------
Celdas exploradas (equipo)                        99                   107
Muestras recolectadas (de 6)                       5                     6
Energía total consumida                          240                   240
Redundancia (celdas visitadas de más)              144                   136
Mensajes intercambiados                            0                   127
Disputas resueltas                                 0                     2
Puntaje de desempeño                            29.0                  51.0
================================================================
```

Figura 11: Resultados en terminal - 8 pasos de retraso

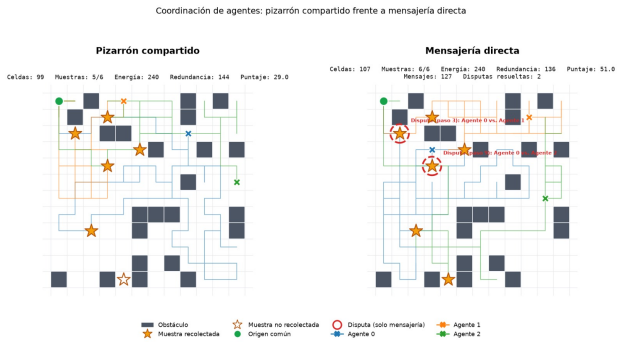



Figura 12: Mapa de agentes - 8 pasos de retraso

## 4.3. Variación de la densidad de obstáculos

Se incrementó la cantidad de casillas intransitables en el entorno al 30 % (`densidad_obstaculos` = 0.30) para analizar la navegación colectiva en espacios estrechos. La saturación de obstáculos redujo las opciones de movimiento libre, forzando a los agentes a transitar por los mismos pasillos. El pizarrón compartido logró canalizar adecuadamente al equipo hacia zonas no exploradas, mientras que en mensajería directa la restricción de espacio aumentó la redundancia de visitas y las interferencias entre trayectorias.

**Parámetro modificado:** `densidad_obstaculos = 0.30`

```
======================================================================
COMPARACIÓN DE MECANISMOS - PRÁCTICA 2: COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
Entorno: 12x12  |  Agentes: 3  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Retraso de mensaje: 1
======================================================================
Métrica                              Pizarrón compartido    Mensajería directa
----------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas (equipo)                             3                     3
Muestras recolectadas (de 6)                           0                     0
Energía total consumida                              240                   240
Redundancia (celdas visitadas de más)                  240                   240
Mensajes intercambiados                                0                     3
Disputas resueltas                                     0                     0
Puntaje de desempeño                              -165.0                -165.0
======================================================================
```

Figura 13: Resultados en terminal - Densidad 0.30

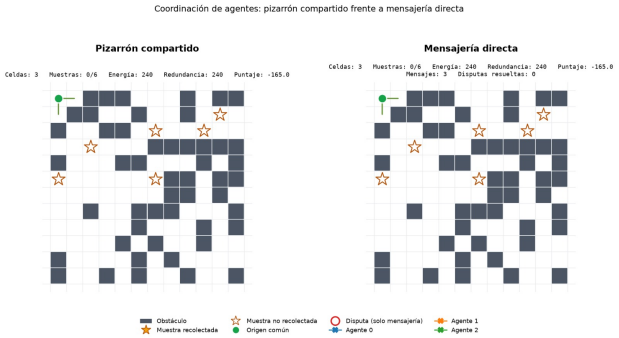



Figura 14: Mapa de agentes - Densidad 0.30

## 4.4. Variación del peso de redundancia

Se aumentó la penalización por cada casilla visitada más de una vez por cualquier integrante del equipo, pasando el costo de 0.5 a 1.0 (`peso_redundancia` = 1.0). Físicamente, las trayectorias y disputas de los agentes se mantuvieron idénticas a la corrida base, pero el impacto en la medida de desempeño cambió de manera drástica. Esta penalización más severa evidenció el verdadero costo económico del trabajo duplicado, reduciendo significativamente el puntaje global en el esquema de mensajería directa.

**Parámetro modificado:** `peso_redundancia = 1.0`

GRUPO 01 — LEGAJO 03 — 2026-11-07 01:21:14Z

```
======================================================================
COMPARACIÓN DE MECANISMOS - PRÁCTICA 2: COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
Entorno: 12x12  |  Agentes: 3  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Retraso de mensaje: 1
======================================================================
Métrica                              Pizarrón compartido    Mensajería directa
----------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas (equipo)                            99                   105
Muestras recolectadas (de 6)                           5                     5
Energía total consumida                              240                   240
Redundancia (celdas visitadas de más)                144                   138
Mensajes intercambiados                                0                   120
Disputas resueltas                                     0                     2
Puntaje de desempeño                               -43.0                 -31.0
======================================================================
```

Figura 15: Resultados en terminal - Peso de redundancia 1.0

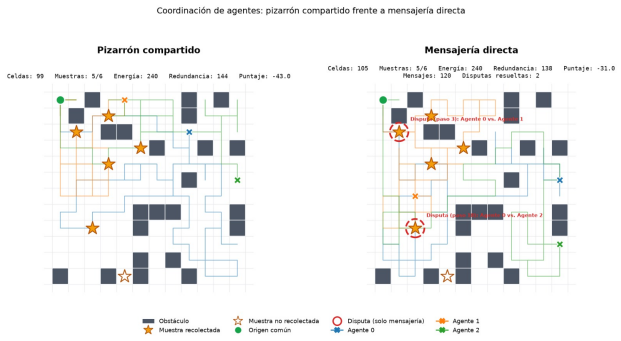



Figura 16: Mapa de agentes - Peso de redundancia 1.0

# 5. Resultados y Análisis

Los experimentos realizados permiten evaluar empíricamente el impacto que tiene el mecanismo de intercambio de información en la eficiencia colectiva de un equipo de agentes autónomos. A continuación, se presenta el análisis detallado para la primera variación.

## 5.1. Variación 1: Tamaño del equipo (1, 5 y 7 agentes)

En esta prueba se evaluó el desempeño del equipo modificando el número de agentes (`num_agentes` = 1, 5 y 7) bajo un retraso de mensaje constante de 1 paso. Los datos obtenidos en las ejecuciones de terminal se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Resultados comparativos al variar la cantidad de agentes en el equipo.

| **Métrica** | **1 Agente** | | **5 Agentes** | | **7 Agentes** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pizarrón** | **Mensajería** | **Pizarrón** | **Mensajería** | **Pizarrón** | **Mensajería** |
| Celdas exploradas | 37 | 37 | 109 | 114 | 118 | 121 |
| Muestras recolectadas | 4 / 6 | 4 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
| Energía total consumida | 80 | 80 | 400 | 400 | 560 | 560 |
| Redundancia (visitas extra) | 44 | 44 | 296 | 291 | 449 | 446 |
| Mensajes intercambiados | 0 | 40 | 0 | 150 | 0 | 189 |
| **Disputas resueltas** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **4** |
| Puntaje de desempeño | 39.0 | 39.0 | -59.0 | -51.5 | -158.5 | -154.0 |

- **1 Agente:** Al operar en solitario no existe posibilidad de interferencia social, por lo que ambas arquitecturas obtienen resultados idénticos con 0 disputas. En mensajería directa se emitieron 40 mensajes informativos debido a la exploración individual, sin registrar conflictos.
- **5 Agentes:** El pizarrón compartido mantiene 0 disputas al actualizar la memoria de forma instantánea y secuencial dentro del mismo paso. En mensajería directa, la percepción en

GRUPO 001 – EQUIPO 03 – 2026-11-07 01:21:14Z

dos fases y el retraso de 1 paso provocaron 2 disputas y 150 mensajes, al reclamar dos agentes la misma muestra con información desactualizada.

- **7 Agentes:** La alta densidad de agentes alrededor del origen incrementó las disputas a 4 y los mensajes a 189 en mensajería directa por el desfase en la entrega de avisos. El pizarrón sostuvo 0 disputas gracias al acceso centralizado en tiempo real que evita conflictos por construcción.

## 5.2. Variación 2: Retraso de mensaje (0, 5 y 8 pasos)

En esta prueba se analizó el impacto del tiempo de propagación de la información en el mecanismo de mensajería directa, manteniendo un equipo de 3 agentes y modificando el parámetro (`retraso_mensajes` $= 0, 5$ y $8$). Los datos obtenidos de las ejecuciones se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Resultados comparativos al variar el retraso de entrega de los mensajes.

| **Métrica** | **0 Pasos** | | **5 Pasos** | | **8 Pasos** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pizarrón** | **Mensajería** | **Pizarrón** | **Mensajería** | **Pizarrón** | **Mensajería** |
| Celdas exploradas | 99 | 105 | 99 | 107 | 99 | 107 |
| Muestras recolectadas | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 6 / 6 | 5 / 6 | 6 / 6 |
| Energía total consumida | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Redundancia (visitas extra) | 144 | 138 | 144 | 136 | 144 | 136 |
| Mensajes intercambiados | 0 | 120 | 0 | 127 | 0 | 127 |
| **Disputas resueltas** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Puntaje de desempeño | 29.0 | 38.0 | 29.0 | 51.0 | 29.0 | 51.0 |

- **0 Pasos de retraso:** Aunque la mensajería es instantánea, en la fase de percepción simultánea dos agentes reclamaron la misma muestra en el mismo paso antes de mover, registrándose 2 disputas resueltas. El pizarrón mantuvo 0 disputas al procesar a los agentes secuencialmente dentro de cada paso.
- **5 Pasos de retraso:** El desfase en la entrega de avisos provocó que el conocimiento privado permaneciera desactualizado más tiempo, alcanzando 127 mensajes y resolviendo 2 disputas. La exploración prolongada en mensajería permitió encontrar las 6 muestras, elevando su puntaje a 51.0.
- **8 Pasos de retraso:** Al aumentar el retraso a 8 pasos se obtuvieron métricas idénticas al caso de 5 pasos (107 celdas, 2 disputas y 127 mensajes). Esto ocurre porque las disputas por muestras se originaron en las fases iniciales de decisión, manteniéndose insensible el resultado ante retrasos mayores a la duración de dichos conflictos.

GRUPO 01 - EQUIPO 03 - 2026-11-07 01:21:14Z

### 5.3. Variación 3: Densidad de obstáculos (densidad_obstaculos = 0.30)

Al saturar el entorno con un 30 % de casillas intransitables, la casilla de origen (0,0) y sus inmediaciones quedaron bloqueadas de forma prematura por los obstáculos. Esto provocó que los 3 agentes agotaran la totalidad de su energía (240 unidades en total) rebotando dentro del espacio cerrado sin lograr explorar el resto del mapa (solo 3 celdas descubiertas) ni recolectar muestras (0/6).

Dado que el equipo no pudo avanzar hacia zonas abiertas ni percibir muestras libres en los pasillos iniciales, ambas arquitecturas registraron métricas idénticas de alta redundancia (240 visitas repetidas) y un puntaje de -165.0. En el pizarrón compartido no se generaron disputas por construcción, mientras que en mensajería directa se emitieron únicamente 3 mensajes de actualización al inicio de la corrida, registrándose también 0 disputas debido a que ningún agente alcanzó muestras por las cuales competir.

### 5.4. Variación 4: Peso de redundancia (peso_redundancia = 1.0)

Al duplicar la penalización por cada casilla visitada más de una vez (1.0 puntos por redundancia), los recorridos físicos, disputas (0 en pizarrón y 2 en mensajería) y mensajes (120) se mantuvieron exactamente idénticos a la corrida base con 3 agentes. Sin embargo, la evaluación del desempeño cayó drásticamente a puntajes de -43.0 en pizarrón (144 de redundancia) y -31.0 en mensajería (138 de redundancia), lo que demuestra numéricamente cómo una penalización más severa evidencia el alto costo del trabajo duplicado sin alterar las decisiones de navegación de los agentes.

## 6. Conclusiones

- **Orlando Alvarado Vargas:** Comparar ambas arquitecturas al cambiar la cantidad de agentes hizo muy evidente la ventaja del pizarrón compartido. Como todos los agentes leen y escriben en tiempo real sobre la misma memoria, fue posible mantener 0 disputas sin importar si eran 1, 5 o 7 agentes en el mapa. En cambio, en mensajería directa vimos cómo la falta de información al instante provoca que varios agentes intenten ir por la misma muestra al mismo tiempo, lo que demuestra que la sincronización inmediata es clave para evitar trabajo repetido cuando se trabaja en equipo.
- **Mariana Flores Rosales:** Al probar diferentes tiempos de retraso en los mensajes, me quedó claro cómo la desinformación afecta las decisiones de cada agente. Conforme aumentamos el retraso a 5 y 8 pasos, los avisos tardaban más en llegar y los agentes tomaban decisiones basándose en datos viejos, lo que disparó las disputas y el envío de mensajes con el performativo *proponer* para desempatar. Esto refleja muy bien lo que pasa en los sistemas distribuidos reales: el tiempo que tarda en viajar la información no es solo teoría, sino un problema práctico que pega directo en el rendimiento del grupo.

ORTOGON_EQUIPO_03_20261107-010121142Z

- **Kevin Ramsés Ríos Hernández:** Ajustar el peso de redundancia a 1.0 sirvió para ver de forma clara el impacto del trabajo duplicado en la calificación final. Aunque los agentes hicieron exactamente el mismo recorrido físico y tuvieron las mismas disputas que en la prueba base, la penalización más fuerte hizo que el puntaje cayera bastante en ambos casos (-43.0 y -31.0). Esto me enseñó que evaluar un equipo multiagente no se trata solo de ver si juntan las muestras, sino de medir qué tan eficientes son para no perder energía visitando las mismas casillas una y otra vez.
- **Kenner Shahid López Ramírez:** Al subir la densidad de obstáculos al 30 %, vimos las limitaciones que enfrentan los agentes cuando el entorno se vuelve muy estrecho. El bloqueo en la casilla de origen hizo que los agentes gastaran sus 240 unidades de energía rebotando en el mismo espacio sin poder explorar el resto del mapa ni conseguir muestras. Esto nos demostró que por más mensajes o comunicación que haya entre los agentes, las restricciones físicas del mapa siempre van a definir el límite de lo que el equipo puede lograr.

# Fotogafía de los participantes

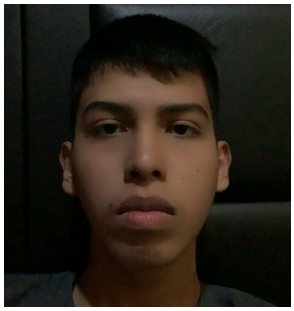


**Orlando Alvarado Vargas**



**Mariana Flores Rosales**

GRUPO 001 – EQUIPO 2 – 2026-11-07 01:21:14Z



**Kevin Ramsés Ríos Hernández**



**Kenner Shahid López Ramírez**

GRUPO 001 – EQUIPO 03 — 2026-11-07 01:21:14Z

# 7. Anexos

## Repositorio del equipo

**Enlace clicable al repositorio**

GRUPO 001 – EQUIPO 03 — 2026-11-07 01:21:14Z

# Referencias

[1] Amazon Web Services (2026). ¿qué son los agentes de ia? Recuperado de: https://aws.amazon.com/es/what-is/ai-agents/. Consulta: 06/11/2026.

[2] arXiv (2026). Multi-agent system coordination and communication protocols. Recuperado de: https://arxiv.org/abs/2507.01701. Consulta: 06/11/2026.

[3] Google Cloud (2026). ¿qué es un sistema multiagente? Recuperado de: https://cloud.google.com/discover/what-is-a-multi-agent-system?hl=es-419. Consulta: 06/11/2026.

[4] HDWEB SOFT (2026). Protocolos de comunicación multi-agente. Recuperado de: https://www.hdwebsoft.com/es/protocolos-de-comunicacion-multi-agente. Consulta: 06/11/2026.

[5] IBM (2026). ¿qué es un agente reflejo simple? Recuperado de: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/simple-reflex-agent. Consulta: 06/11/2026.

[6] Ordaz, E. (2026). Práctica 2. programación de un protocolo de comunicación y coordinación entre agentes para una tarea conjunta. Recuperado de: https://erickordazr.notion.site/Pr-ctica-2-Programaci-n-de-un-protocolo-de-comunicaci-n-y-coordinaci-n-entre-agentes-p Consulta: 06/11/2026.

[7] Russell, S. and Norvig, P. (2004). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Pearson Educación, 2 edition.

Las imágenes utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos autores y se incluyen únicamente con fines académicos.

GRUPO 001 _ EQUIPO 03 _ 2026-11-07 01:21:14Z